

Tabla 11: Configuración de hiperparámetros para experimentos seleccionados (US Crime)

Exp.	Grado IF*	Técnica	PR_dist	PR_ries	Criterio	U_den	U_ries	Tipo_P
E1	0 (120)	pcsmote	85	40	entropía	0.45	0.45	PE80
E2	1 (118)	pcsmote	85	40	entropía	0.35	0.45	PE60
E3	3 (116)	pcsmote	90	45	proporción	0.35	0.50	Upp060

* Valor entre paréntesis indica semillas sintéticas candidatas detectadas.

Tabla 12: Rendimiento en Validación Cruzada (k -fold CV) para el Caso Base (US Crime)

Configuración	Tamaño Train	Tamaño Test	F1_M CV	F1_W CV	Acc CV
Caso Base (Original)	1595	399	0,713	0,930	0,941

Nota. El conjunto de entrenamiento (80 %) presenta un fuerte desbalance de clases: 1475 instancias pertenecen a la clase mayoritaria (-1) y solo 120 a la clase minoritaria (1).

Tabla 13: Rendimiento final: Comparativa de pcsmote vs. Técnicas Clásicas (US Crime)

Exp.	Grado IF	Técnica	Sem. Val.*	Sintet.	Train Final (Orig + Sintet.)	F1_M Test	F1_W Test	Acc Test
-	-	Caso Base	-	-	1595	0,765	0,940	0,945
E1	Grado 0	pcsmote	21	1355	2950	0,801	0,948	0,952
-	(candidatas:	adasyn	-	1368	2963	0,752	0,928	0,925
-	120)	smote	-	1355	2950	0,736	0,923	0,920
-		borderline	-	1355	2950	0,725	0,923	0,922
E2	Grado 1	pcsmote	2	1342	2920	0,788	0,944	0,947
-	(candidatas:	borderline	-	1342	2920	0,719	0,918	0,915
-	118)	smote	-	1342	2920	0,747	0,926	0,922
E3	Grado 3	pcsmote	6	1314	2860	0,742	0,931	0,935
-	(candidatas:	smote	-	1314	2860	0,715	0,916	0,912
-	116)	adasyn	-	1304	2850	0,725	0,917	0,910
-		borderline	-	1314	2860	0,707	0,913	0,907

* Semillas candidatas validadas en el conjunto de entrenamiento (train). Nota: Los experimentos E1, E2 y E3 resaltan la variante de pcsmote con mejor desempeño para cada nivel de filtrado.